

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

johannys rojas 32824230

Datos del informe

Estudiante: johannys rojas 32824230 Fecha: 2026-06-26
Archivo PDF: johannys_rojas_32824230.pdf Páginas: 3

Puntaje sugerido

8.5/10

Nivel de desempeño: Bueno

Resumen general

El estudiante mostró un buen entendimiento de los conceptos físicos aplicados a la bioanálisis, con cálculos matemáticos correctos en la mayoría de los casos. Sin embargo, hubo errores procedimentales en algunas partes y falta de claridad en la presentación de algunas respuestas.

Fortalezas

- Correcta aplicación del principio de Arquímedes y cálculo del volumen de muestra
- Uso adecuado de la ecuación de Bernoulli para determinar presión en arterias
- Comprensión del concepto de presión hidrostática y cálculo de altura mínima de bolsa de fluido
- Correcta aplicación de la ley de Poiseuille en comparación de radios arteriales
- Uso correcto de la fórmula de resistencia al flujo viscoso

Áreas de mejora

- Falta de unidades en algunas partes de los cálculos
- Errores procedimentales en el cálculo de presión en la zona estrechada de la arteria
- Presentación poco clara de algunas fórmulas y resultados
- Errores en el cálculo de presión usando la ecuación de Bernoulli
- Falta de justificación analítica en algunas respuestas

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
1. Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	Respuesta correcta y completa. El estudiante aplicó correctamente la fórmula de presión hidrostática y calculó la altura mínima de la bolsa de fluido.	—
2. Principio de Arquímedes	2.0/2.0	Respuesta correcta. El estudiante calculó correctamente el volumen de muestra usando el principio de Arquímedes.	—
3. Hemo-dinámica (Continuidad y Bernoulli)	1.5/2.0	La respuesta es parcialmente correcta. El estudiante aplicó correctamente la ecuación de continuidad, pero cometió errores en la aplicación de la ecuación de Bernoulli para calcular la presión en la zona estrechada.	<i>Cálculo incorrecto de la presión en la zona estrechada; Falta de unidades en algunas partes del cálculo</i>
4. Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	Respuesta correcta. El estudiante comparó adecuadamente los radios arteriales originales y modificados.	—
5. Flujo Visco-so y Resistencia	2.0/2.0	Respuesta correcta. El estudiante calculó adecuadamente la diferencia de presión necesaria para mantener el caudal.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

- En la pregunta 3, el estudiante no consideró correctamente la relación entre velocidad y presión en la ecuación de Bernoulli
- Falta de comprensión en algunas partes sobre la relación entre presión y radio en la ley de Poiseuille

Errores procedimentales

- Cálculo incorrecto de la presión en la zona estrechada de la arteria en la pregunta 3
- Falta de unidades en algunas partes de los cálculos
- Errores en la presentación de fórmulas y resultados

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: johannys rojas 32824230

El estudiante debería practicar más la aplicación de las ecuaciones físicas en contextos clínicos, prestando especial atención a la consistencia de unidades y la claridad en la presentación de los cálculos. También sería útil revisar los pasos intermedios en los cálculos para evitar errores procedimentales.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El examen cubre adecuadamente los temas de física aplicada a la bioanálisis. Sin embargo, algunas preguntas podrían requerir más claridad en la formulación para evitar ambigüedades. Se recomienda revisar cuidadosamente los cálculos de presión en la pregunta 3, ya que contiene errores procedimentales que podrían afectar la calificación final.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA
(nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl:free) y soporte LaTeX.

Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.